

Reto 2 - Patrones de diseño arquitectónico

Sistema de la hacienda

Documento de sustentación

Integrantes

Santiago HM

Simón BU

Sebastián QJ

6 de septiembre de 2026

Índice

1. Análisis de puntos de dolor	2
2. Decisión de patrones	3
2.1 Tabla de decisión de patrones	3
2.2 Bitácora de decisiones frente a la IA	4
3. Diseño TO-BE	4
3.1 Diagrama AS-IS: lo que sale o cambia	4
3.1 Diagrama TO-BE: lo que entra y cómo se conecta	6
3.2 Tabla de cambio estructural	6
3.3 Ficha 1 - Factory Method	8
3.3 Ficha 2 - Builder	8
3.3 Ficha 3 - Observer	8
4. Verificación de SOLID y preservación del comportamiento	10
5. Análisis de riesgos	10
6. Vistas arquitectónicas	11
6.1 Vista para el negocio	11
6.2 Vista para el equipo de desarrollo	11

1. Análisis de puntos de dolor

AS-IS analizado:03-src/redisenado/HaciendaNEW/. Los costos son conteos de clases y archivos que se deben abrir para atender el escenario indicado. P-01, P-03 y P-04 fueron detectados en lectura individual previa; después se contrastaron en grupo y con la bitácora.

ID	Dónde	Síntoma y escenario de cambio	Costo medido	Prioridad	Decisión
P-01	Potrero.cs:53,90-101; PersistenciaService.cs:512-526,571-574	Una cuarta categoría de res obliga a sincronizar decisiones de creación y recarga. Un tipo desconocido en disco puede volver como ternero sin aviso.	3 clases, 4 archivos, 5 decisiones manuales	Alta	Factory Method
P-03	Potrero.cs:112,118,124,130; Hacienda.cs:225,231,294	Un aviso nuevo exige entender suscripciones repartidas. Cada llamada agrega handlers que nunca se liberan; en la llamada 200 se ejecutan 200 handlers.	8 clases, 8 archivos, 7 suscripciones	Alta	Observer
P-04	FabricadorVacunas.cs:60,86,98; ICreacionVacuna.cs:13-16	Un tercer tipo de vacuna replica creación y contrato. Dos CrearLote divergieron: uno imprime literalmente {nombre}.	7 clases, 11 archivos	Alta	Builder
P-06	Autenticacion.cs; InterceptorAutenticacion.cs; UsuarioService.cs	Hay 219 líneas de autorización que parecen activas, pero nadie las instancia. Cambiar permisos hoy lleva a editar código sin efecto.	5 clases, 6 archivos, 219 líneas inactivas	Media	No intervenir
P-07	Hacienda.cs:182-202; ResService.cs:79; inventarios de derivados	La venta de reses usa un camino distinto porque Potrero no satisface IInventario<Producto>. SC-1 deja dos rutas de venta que divergen.	8 clases, 8 archivos; 3 inventarios duplicados	Media	Corrección type-safe; sin patrón

Punto no intervenido: P-06

Conectar autorización haría que operaciones hoy permitidas empezaran a fallar. Es un cambio observable no autorizado. El remedio además exige decidir con negocio qué roles se restringen; por eso se deja como deuda declarada y no se presenta como patrón adoptado.

Criterio de prioridad:archivos que se deben abrir × cercanía al Anexo B. P-01, P-03 y P-04 tocan directamente SC-2 o SC-3; P-07 cubre SC-1.

2. Decisión de patrones

2.1 Tabla de decisión de patrones

Patrón	Familia	P-xx	Qué gana / qué cuesta	Decisión y justificación
Factory Method	Creacional	P-01	Centraliza la variación en creadores; agrega interfaz, creadores y catálogo.	Adoptado. Sustituye decisiones repetidas en alta y persistencia sin crear un switch central creciente.
Abstract Factory	Creacional	P-01	Coordinaría familias; añade una fábrica por familia.	Descartado. Reses y vacunas no forman una familia correlacionada; protege una restricción inexistente.
Builder	Creacional	P-04	Separa secuencia de creación y datos de variante; agrega builders.	Adoptado. Elimina dos cuerpos de lote duplicados que ya habían divergido.
Prototype	Creacional	P-04	Clonaría una vacuna; agrega contrato de copia.	Descartado. Solo cubre el bucle de lote; no cubre contrato ni elección de variante.
Singleton	Creacional	P-03	Un acceso global a coordinación; reduce reemplazabilidad.	Descartado. AddSingleton pertenece a Program.cs; un Instance metería estado global en el dominio.
Adapter	Estructural	P-07	Unificaría la venta, pero agrega traducción de tipo y validación en runtime.	Descartado. InventarioPotrero reforzaba la precondition de IInventario<Producto> a Res y vulneraba LSP. Se reemplazó por vender<T>(IInventario<T>, T, ...).
Facade	Estructural	P-07	Entrada única; agrega otra capa.	Descartado. Hacienda ya coordina y delega. Otra fachada duplicaría el rol y puede absorber negocio.
Decorator	Estructural	P-06	Envolvería operaciones con permisos.	Descartado. Activar permisos cambia resultados autorizados por negocio, no un problema técnico solucionable ahora.
Observer	Comportamiento	P-03	Fija quién escucha y durante cuánto tiempo; agrega recolector y captura.	Adoptado. Reemplaza siete suscripciones que crecen durante el proceso.
Strategy	Comportamiento	P-02	Extraería reglas por tipo; agrega jerarquía paralela.	Descartado. Res ya expresa esa variación mediante propiedades abstractas.
Template Method	Comportamiento	P-04	Fuerza secuencia por herencia.	Descartado. Creación individual y por lote comparten poco; dejaría pasos vacíos.
Visitor	Comportamiento	P-05	Facilita operaciones nuevas, encarece tipos nuevos.	Descartado. Optimiza el eje contrario: aquí cuesta agregar tipos de vacuna.

Resultado:12 patrones evaluados, 3 adoptados y 9 descartados. Se cumplen al menos dos candidatos por familia y más de dos descartes técnicos.

2.2 Bitácora de decisiones frente a la IA

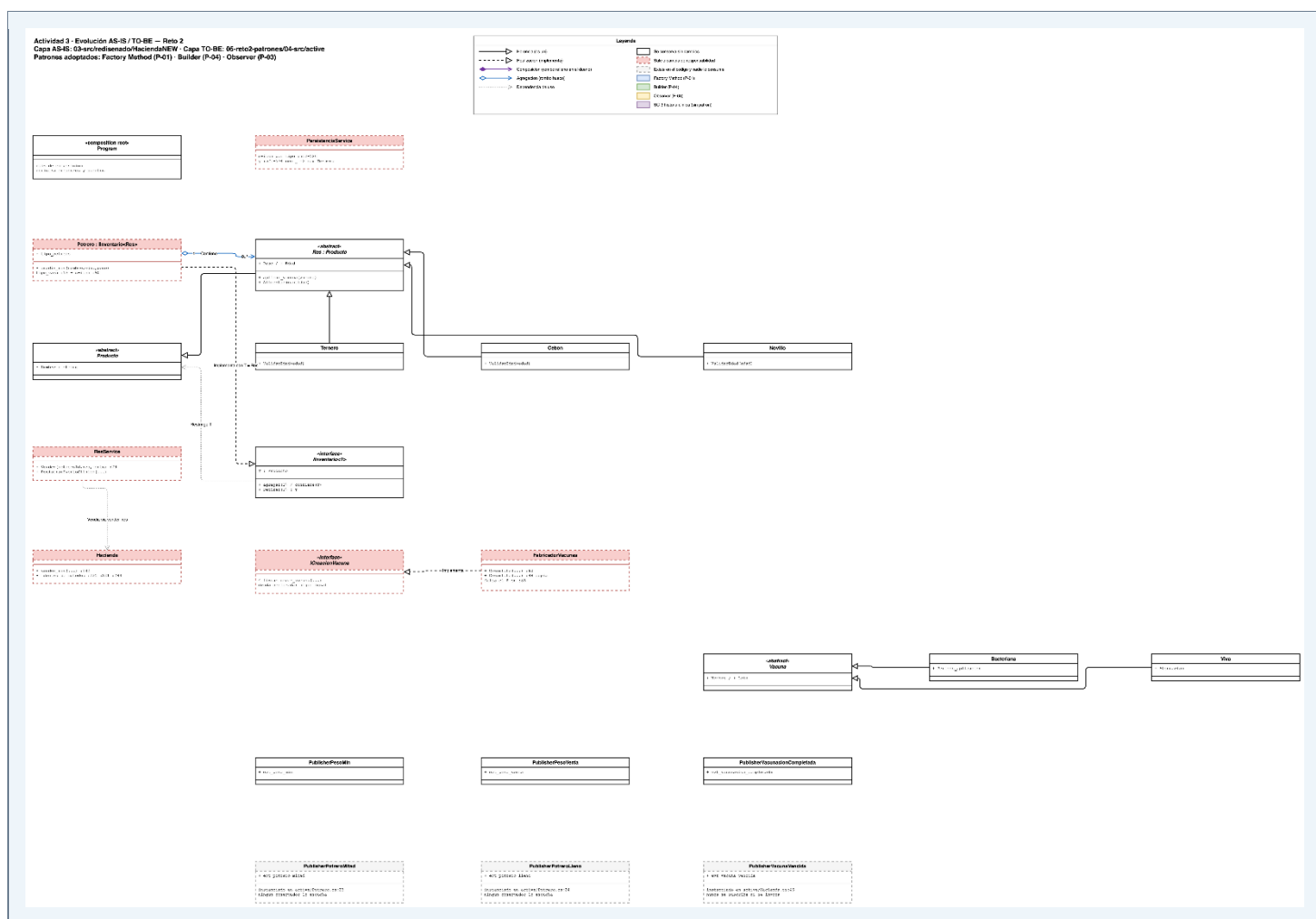
ID	Consulta / propuesta	Decisión del equipo	Argumento propio y evidencia
B-01	SC-3 no tenía productor de eventos clínicos.	Aceptamos.	RegistrarEvento solo aparecía en el arnés de verificación; sin formulario, la historia era solo una lista movida.
B-02	Registrar una vacuna también como evento clínico.	Rechazamos.	Duplica un hecho y pierde tipo, lote y fechas de vacuna. SC-3 pide eventos además de vacunas.
B-03	La aplicación tenía 22 errores en ventas.	Aceptamos diagnóstico; delimitamos alcance.	El baseline intacto tenía los mismos 22 errores. Se corrigió MVC, no Bib_Hacienda.

ID	Consulta / propuesta	Decisión del equipo	Argumento propio y evidencia
B-04	Adoptar Adapter para la venta.	Rechazamos.	InventarioPotrero reforzaba la precon- dición de Inventario<Producto> a Res; el contrato quedaba más restrictivo y vulneraba LSP.
B-05	El baseline era baseline-input-2026-08- 31.	Corregimos.	Ya contenía Factory, Builder y Observer. AS-IS real: 03- src/rediseñado/HaciendaNEW/.
B-06	Hacienda.anadir_res_potrero elegía el subtipo.	Corregimos error propio.	Hacienda.cs:125-137 delega; el switch está en Potrero.anadir_res.
B-07	Priorizar por archivos × cercanía al Anexo B.	Aceptamos con excepción.	P-06 puntúa 0, pero sus 219 líneas muertas tienen costo de lectura; se de- clara la excepción.
B-08	Strategy + Observer + Chain para SC-3.	Corregimos decisión propia.	Strategy ya existe en Res; Chain activa- ría autorización y cambiaría comporta- miento.
B-09	Reemplazar el Adapter por una venta genérica type-safe.	Aceptamos.	Se aplicó vender<T>(Inventario<T>, T, ...); inventario y producto comparten el mismo T y el compilador evita mezclas inválidas.
B-10	Añadir eventos clínicos a IPersistencia de biblioteca.	Corregimos.	Se creó IPersistenciaEventosClinicos en MVC para no ampliar Bib_Hacienda.

La bitácora contiene aceptaciones, correcciones y rechazos. Las decisiones de Factory, Builder y Observer son de origen propio; Adapter fue una propuesta rechazada tras revisar LSP y se reemplazó por una corrección genérica type-safe.

3. Diseño TO-BE

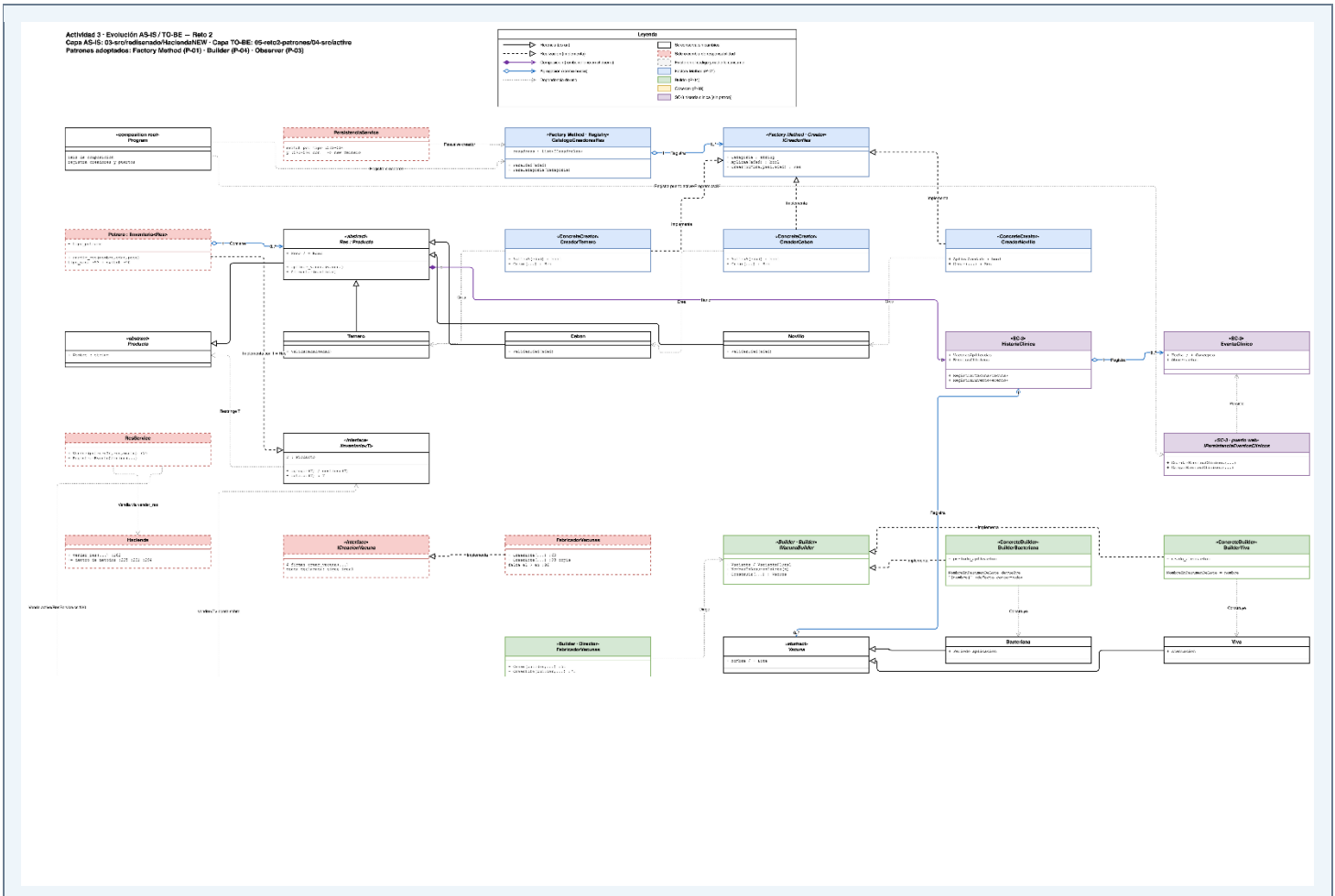
3.1 Diagrama AS-IS: lo que sale o cambia



Lectura del recorte. Potrero decide el subtipo y PersistenciaService repite esa decisión. FabricadorVacunas contiene dos variantes de CrearLote. Los publishers se suscriben en operaciones que se ejecutan muchas veces. La venta de reses no puede pasar por el método genérico debido a la invariancia de `IIventario<T>`.

Convención de capas. La capa AS-IS se puede apagar o encender en el mismo archivo Draw.io. Las cajas y referencias se verificaron contra código; el diseño no agrega una arquitectura nueva ni cambia el comportamiento congelado.

3.1 Diagrama TO-BE: lo que entra y cómo se conecta



Patrón	Participantes que debe mostrar el diagrama	Relación central
Factory Method	ICreadorRes (Creator), tres ConcreteCreator y CatalogoCreadoresRes	Hacienda y persistencia preguntan al catálogo; Program.cs:74-78 registra creadores.
Builder	IVacunaBuilder, BuilderBacteriana, BuilderViva, FabricadorVacunas (Director)	El Director conserva la secuencia y cada builder aporta la variante.
Observer	IObservadorMensaje, RecolectorMensajes, CapturaMensajes	Hacienda.cs:84-86 concentra tres suscripciones al recolector.

Restricciones visibles. El catálogo pregunta `AplicaA(edad)`, no usa condicional creciente. El Builder preserva el literal `{nombre}`. Los publishers sin observador siguen sin conectarse porque agregar mensajes a la salida sería un cambio observable no autorizado. La venta no usa Adapter: `vender<T>(IIventario<T>, T, uint)` mantiene inventario y producto con el mismo T y evita conversiones de tipo en runtime.

3.2 Tabla de cambio estructural

ID	Elemento	Estado	Antes	Ahora / reconexión
E-01	Potrero.anadir_res	Se transforma	Elegía subtipo con dos switches.	Recibe Res creada; Hacienda delega al catálogo.
E-02-04	ICreadorRes, creadores, catálogo	Entran	No existían.	El catálogo resuelve capacidad; Program y persistencia lo consumen.

ID	Elemento	Estado	Antes	Ahora / reconexión
E-05	Switches de PersistenciaService	Se transforma	Reconstruían subtipo y tenían fallback silencioso.	Piden creador al catálogo; fallback legacy se conserva.
E-06	FabricadorVacunas	Se transforma	Dos CrearLote duplicados.	Director de secuencia común; conserva sobrecargas públicas.
E-07-08	Builder y builders concretos	Entran	No existían.	Cada variante construye y aporta sus textos.
E-10	Literal de lote bacteriano	Se transforma	Error escondido en copia.	NombreEnResumenDeLote devuelve {nombre} a propósito.
E-11	Suscripciones dentro de métodos	Sale	Siete += sin liberación.	Tres suscripciones suben al constructor de Hacienda.
E-12-14	Observador, recolector, captura	Entran	Lambdas locales.	Publishers notifican al recolector durante una captura.
E-15	Publishers activos	Se transforma	Emitían a lambdas de cada operación.	Notifican al recolector sin alterar orden.
E-16	Hacienda.vender_res	Sale	Ruta exclusiva para reses.	ResService invoca vender<T> con Potrero y Res del mismo T.
E-19	ResService.Vender	Se transforma	Llamaba vender_res.	Invoca vender<T>(Potrero, Res, monto); no construye Adapter.
E-20-25	Historia clínica SC-3	Entran / se transforman	Solo lista de vacunas.	HistoriaClinica, EventoClinico y puerto MVC conservan vacunas y agregan eventos.

3.3 Ficha 1 - Factory Method

Campo	Evidencia
Patrón y dolor	Factory Method · P-01. Potrero.cs:53,90-101 y PersistenciaService.cs:512-526,571-574 repiten la elección de subtipo.
Alternativas	No hacer nada: cuatro decisiones se sincronizan a mano. Abstract Factory: no hay familia res-vacuna. Fábrica con switch: movería el mismo condicional.
Sale / entra	Salen switches de alta y recarga. Entran ICreadorRes, CreadorTernero, CreadorCebon, CreadorNovillo y CatalogoCreadoresRes.
Relación	Program.cs:74-78 construye el catálogo. Hacienda y persistencia lo usan. El Potrero contiene reses creadas por esos creadores; la venta posterior conserva Res como tipo genérico.
Impacto	5 clases creadas; 4 modificadas: Hacienda, Potrero, PersistenciaService, Program. SC-2 puede crear reses con chip por el mismo catálogo.
Costo	Más clases y un salto de indirección: para saber el subtipo se abre el creador.
Origen	Idea propia; B-08 y B-10 documentan la corrección de Strategy y Chain.

3.3 Ficha 2 - Builder

Campo	Evidencia
Patrón y dolor	Builder · P-04. FabricadorVacunas.cs:60,98 duplica CrearLote; :86 contiene un literal observable divergente.
Alternativas	No hacer nada: mantiene la divergencia. Prototype: cubre solo el bucle de lote. Template Method: forzaría pasos vacíos entre creación individual y por lote.
Sale / entra	Sale el cuerpo duplicado. Entran IVacunaBuilder, BuilderBacteriana, BuilderViva; FabricadorVacunas queda como Director.
Relación	El Director crea builders desde sus cuatro sobrecargas de compatibilidad y los consume internamente. No depende de los otros patrones.
Impacto	3 clases creadas; 1 modificada. SC-3 registra vacunas dentro de la historia clínica; un tipo nuevo reutiliza la secuencia.
Costo	Nuevo contrato y más indirección. ICreacionVacuna aún tiene cuatro firmas: deuda declarada.

Campo	Evidencia
Origen	Idea propia. B-09 documenta que el literal {nombre} se conserva, no se corrige.

3.3 Ficha 3 - Observer

Campo	Evidencia
Patrón y dolor	Observer · P-03. Siete += en Potrero.cs y Hacienda.cs quedan vivos mientras Hacienda es singleton.
Alternativas	No hacer nada: handlers crecen sin límite. Desuscribir al final: requiere pares +=/-= y try/finally. Bus Singleton: mete estado global y dificulta pruebas.
Sale / entra	Salen siete suscripciones locales. Entran IObservadorMensaje, RecolectorMensajes y CapturaMensajes; quedan tres suscripciones en Hacienda.cs:84-86.
Relación	Hacienda.cs:52 construye recolector. Cada operación abre una captura. Los publishers de potrero sin observador permanecen así para no sumar mensajes.
Impacto	3 clases creadas; 2 modificadas: Hacienda, Potrero. SC-2 agrega aviso de posición suscribiendo un observador, sin modificar publishers existentes.
Costo	Un aviso fuera de captura se descarta en silencio; hay que entender la duración de la captura para depurar.
Origen	Idea propia, contrastada en B-08.

4. Verificación de SOLID y preservación del comportamiento

Patrón	SRP	OCP	LSP	ISP	DIP
Factory Method	Refuerza: un creador por categoría.	Refuerza: registro sin switch.	Neutro.	Neutro.	Refuerza: clientes dependen de ICreadorRes.
Builder	Refuerza: secuencia ≠ variante.	Refuerza: nuevo builder.	Neutro.	Refuerza: contrato del Director.	Refuerza: Director usa interfaz.
Observer	Refuerza: publisher ≠ recolección.	Refuerza: nuevo observador se suscribe.	Neutro.	Refuerza: solo Recibir.	Refuerza: IObservadorMensaje.

La corrección de venta elimina la tensión LSP que introducía el Adapter: vender<T>(IInventario<T>, T, uint) where T : Producto liga el inventario y el producto en compilación. ResService pasa Potrero y Res con el mismo T; no existe InventarioPotrero ni conversión runtime. No se usa Singleton como patrón: la vida de Hacienda se decide en la raíz de composición.

Evidencia antes / después

Evidencia	AS-IS	TO-BE	Resultado reportado
Verificador ejecutable	Casos de regresión	Misma suite	92 controles automáticos.
Caracterización	SALIDA-ASIS.txt	SALIDA-TOBE.txt	El diff solo muestra C03, C04 y C18.
Lote bacteriano	- Nombre: {nombre}	- Nombre: {nombre}	Literal preservado a propósito.

Límite de evidencia:los Markdown no incluyen las salidas completas ni los cuatro casos nuevos individualizados. Esta página deja el espacio para añadir las capturas o la tabla de comparación que se ejecute antes de entregar.

5. Análisis de riesgos

ID	Riesgo: si ocurre X, entonces Y	Prob.	Impacto	Exposición	Prevención	Señal observable
R-01	Si se agrega una categoría de res y se olvida registrar su creador en Program.cs:72-78, fallan el alta y la carga de reses.	2	4	8	Registrar en la raíz de composición y correr fronteras de edad/categoría.	“Ninguna categoría de res cubre una edad de N meses”, o fallback de carga a ternero.

ID	Riesgo: si ocurre X, entonces Y	Prob.	Impacto	Exposición	Prevención	Señal observable
R-02	Si un builder nuevo no respeta variante y mensajes, cambia texto visible al crear vacuna o lote.	3	4	12	Revisar cinco miembros del contrato y ejecutar comparación de salidas.	Falla uno de los 92 controles o aparece una línea adicional en el diff.

Riesgo prioritario

R-02 tiene la mayor exposición y no necesariamente produce una excepción. El sistema puede seguir funcionando con un texto alterado; por eso su alarma es la comparación de salidas antes de cada entrega.

6. Vistas arquitectónicas

6.1 Vista para el negocio

Para: Dirección de Ingeniería y quien aprueba presupuesto.

Qué se hizo y qué no cambia

Se ordenó la forma en que las partes internas del sistema colaboran. No cambiaron pantallas, datos guardados ni reglas de negocio. Un usuario seguirá viendo el mismo sistema, salvo una advertencia de bajo peso que debe decidirse si se restaura porque alteraría el mensaje mostrado.

Dónde se pierde tiempo hoy

Solicitud	Antes	Problema
Nueva categoría de animal	12 sitios	Cinco decisiones deben quedar iguales a mano.
Nuevo tipo de vacuna	17 sitios	Un cambio interno arrastra lo que lo usa.
Nuevo aviso operativo	8 sitios	Hay que leer el programa para saber quién lo recibe.

Ganancia, costo y decisión pendiente

Una categoría nueva se registra en un sitio; un aviso nuevo se conecta en un sitio. Si falta un registro, el sistema lo reporta de inmediato en vez de fallar días después. Quedan 92 comprobaciones automáticas para detectar cambios inesperados.

El costo fue agregar once piezas pequeñas. Leer la creación de un animal exige tres archivos en vez de uno, pero cambiarla requiere uno en lugar de doce. Se acepta ese intercambio porque las solicitudes de cambio se repiten.

Riesgos y lo que se necesita

Si falta el registro de una categoría, el alta falla y muestra el problema. Si cambia el formato de una vacuna, una comprobación falla. Si se daña la historia clínica, tras reiniciar aparecen menos registros.

Se necesita: decidir si se restaura la advertencia de bajo peso; definir si los permisos hoy inactivos deben empezar a bloquear operaciones; y validar cualquier texto nuevo visible para usuarios.

Si no se continúa, nada se rompe mañana, pero cada solicitud seguirá costando abrir muchos sitios y depender de que nadie olvide uno.

6.2 Vista para el equipo de desarrollo

Raíz de composición: p_mvcHacienda/Program.cs. Es el único lugar para elegir implementaciones concretas.

Patrón	Dónde vive	Regla
Factory Method	Interfaces/ICreadorRes.cs, Clases/Creacion/	El catálogo pregunta AplicaA; no agregar switch.
Builder	Interfaces/IVacunaBuilder.cs, Clases/Construccion/	El Director no conoce variantes. Conservar el literal de lote congelado.
Observer	Interfaces/IObservadorMensaje.cs, Eventos/	Suscribirse en constructor de Hacienda, nunca dentro de una operación.

Guía de dónde tocar

Quiero...	Crear	Modificar	No tocar
Agregar categoría de res	Subclase Res y ICreadorRes.	Registro en Program.cs.	Potrero, Hacienda, persistencia.

Quiero...	Crear	Modificar	No tocar
Agregar tipo de vacuna	Vacuna hija y IVacunaBuilder.	TipoVacuna y contrato histórico.	FabricadorVacunas.
SC-1: vender derivado	Inventario del producto o reutilizar existente.	Program.cs y VentaService.	Hacienda.vender<T>.
SC-2: chip de geolocalización	Publisher de posición.	Res, persistencia y suscripción.	Recolector y publishers existentes.
SC-3: ampliar historia clínica	Nada para un evento más.	Vista de historia clínica si cambia presentación.	HistoriaClinica.RegistrarVacuna.
Agregar aviso	Publisher.	Suscripción en Hacienda.cs:84-86.	Publishers existentes.

Deuda: tres avisos no tienen observador; ICreacionVacuna conserva cuatro firmas; autorización contiene 219 líneas sin conectar; inventarios de carne, lácteos y pieles están duplicados. Antes de entregar un cambio, ejecutar los 92 controles y comparar SALIDA-ASIS.txt con SALIDA-TOBE.txt.